

2026

TRABAJO DE LABORATORIO N°3

Configuración básica de Routers para el funcionamiento de IP
en Capa 3

Todo el trabajo práctico gira en torno a un único concepto de fondo: cómo los dispositivos de Capa 3 del modelo OSI/TCP-IP —los **routers**— toman decisiones de reenvío de paquetes entre redes distintas, a diferencia de lo que ocurre en Capa 2 con los switches.

1. Conmutación de Capa 2 vs. enrutamiento de Capa 3

Un switch reenvía tramas dentro de una misma red local usando direcciones MAC; no sabe nada de redes IP distintas. Un router, en cambio, opera con direcciones IP: examina la dirección de destino de cada paquete, la compara contra su tabla de enrutamiento y decide por qué interfaz reenviarlo para acercarlo a la red destino. Esta es la función que permite interconectar LANs distintas a través de una WAN, que es exactamente lo que arma tu topología (Casa Central + tres sucursales remotas).

2. Direccionamiento IP classless (CIDR) y VLSM

Antes de que un router pueda enrutar, cada interfaz necesita una dirección IP y una máscara de subred coherentes con el espacio de direcciones disponible. El enfoque **classless (CIDR)** abandona los límites rígidos de las clases A/B/C y permite asignar máscaras de longitud variable según la cantidad real de hosts necesarios en cada segmento. Cuando distintos segmentos de una misma red mayor requieren tamaños diferentes (como ocurre en tu segmento 3), se aplica **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**: subdividir una subred ya existente en subredes más chicas, cada una con la máscara justa para su cantidad de hosts, optimizando el uso del espacio de direcciones.

3. Tabla de enrutamiento y proceso de decisión de reenvío

Cada router mantiene una tabla de enrutamiento con las redes que conoce y la interfaz/next-hop asociado. Esa tabla puede poblarse de tres formas: rutas **directamente conectadas** (redes de sus propias interfaces), rutas **estáticas** (configuradas manualmente) y rutas **dinámicas** (aprendidas mediante un protocolo de enrutamiento). El comando `show ip route` es la ventana que usás en el TP para verificar cómo se construye y actualiza esa tabla.

4. Enrutamiento dinámico con RIP

RIP (Routing Information Protocol) es un protocolo de **vector distancia**: cada router publica periódicamente a sus vecinos las redes que conoce junto con la métrica (número de saltos) para llegar a ellas. Con esos anuncios, todos los routers convergen hacia una visión común de la red sin necesidad de configuración manual de rutas. En el TP usás RIPv2 (que sí soporta VLSM/CIDR, a diferencia de RIPv1) y controlás su comportamiento con `passive-interface` (para no publicar hacia las LAN de usuario) y `redistribute static` (para inyectar rutas estáticas dentro del proceso RIP).

5. Seguridad de tráfico: ACL estándar

Sobre esta base de enrutamiento se agrega un mecanismo de control: las **listas de control de acceso (ACL)**. Una ACL estándar filtra tráfico IP basándose únicamente en la dirección de origen, comparándola contra una máscara wildcard, y permite implementar un firewall básico de filtrado de paquetes en la interfaz del router.

Síntesis

En conjunto, el TP te lleva a recorrer todo el ciclo funcional de un router: direccionar (CIDR/VLSM) → enrutar (estático/dinámico con RIP) → verificar (tablas de ruteo, ping, traceroute) → asegurar (ACL). El eje teórico que sostiene todo esto es la **conmutación de Capa 3 en redes TCP/IP classless**.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
Local1	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
Local2	Fa0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	N/C
Local3	Fa0/0	192.168.2.3	255.255.255.0	N/C
Admin0	NIC	192.168.2.254	255.255.255.0	192.168.2.1

2. Tareas de configuración

PRIMERA PARTE. IMPLEMENTACIÓN DE LA TOPOLOGÍA DEL LABORATORIO Y DIRECCIONAMIENTO

a. Verificar el resultado del direccionamiento (TAREAS PREVIAS) para los dispositivos de red, en la planilla siguiente:

1. Tabla IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Gateway
Local1	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/C
	S0/1/0	192.168.1.134	255.255.255.252	N/C
Local2	Fa0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	N/C
	S0/1/0	192.168.1.170	255.255.255.252	N/C
Local3	Fa0/0	192.168.2.3	255.255.255.0	N/C
	S0/1/0	192.168.1.194	255.255.255.252	N/C
Remoto1	Fa0/0	192.168.1.34	255.255.255.224	N/C
	S0/1/0	192.168.1.133	255.255.255.252	N/C
Remoto2	Fa0/0	192.168.1.66	255.255.255.224	N/C
	S0/1/0	192.168.1.169	255.255.255.252	N/C
Remoto3	Fa0/0	192.168.1.98	255.255.255.224	N/C
	S0/1/0	192.168.1.193	255.255.255.252	N/C
Admin0	NIC	192.168.2.254	255.255.255.0	192.168.2.2
Admin1	NIC	192.168.1.33	255.255.255.224	192.168.1.34
Admin2	NIC	192.168.1.65	255.255.255.224	192.168.1.66
Admin3	NIC	192.168.1.97	255.255.255.224	192.168.1.98

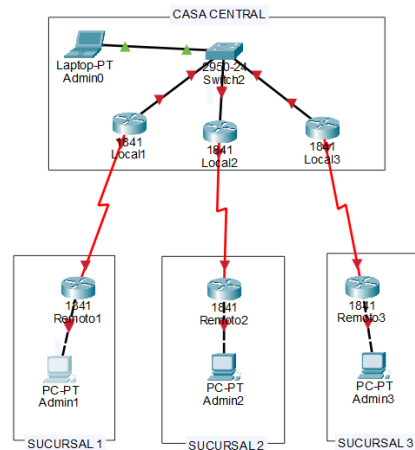
- **WAN1** es 192.168.1.132/30, con hosts .133 y .134.
- **WAN2** es 192.168.1.168/30, con hosts .169 y .170.
- **WAN3** es un /30 tomado de la subred 6 de 192.168.1.0/27, o sea 192.168.1.192/30, con hosts .193 y .194.
- **LAN Sucursal 3** es la subred 3 del /27, o sea 192.168.1.96/27.
- Las IP de los routers (.1, .33, etc.) y de las PCs son elección tuya. Lo importante es que estén dentro del rango y que el gateway sea la Fa0/0 del router.

b. Conectar los dispositivos y realizar el direccionamiento.

1) Conectar los routers (Router-PT) y switch (2950-24), de acuerdo con el diagrama.

2) Es importante determinar qué INTERFAZ de los enlaces WAN se configura en el router respectivo como interfaz DCE (ETCD).

Para este escenario, se conectará el cable DCE y se configurará la señal de clocking en la interfaz SERIAL que tiene asignada la IP más ALTA del segmento WAN.



c. Configuración de los routers.

1) Iniciar sesión mediante Hyperterminal: si aparece el mensaje para entrar al modo de configuración inicial, ingresar NO.

2) Pasar del modo de ejecución de usuario al modo privilegiado
Router> enable

3) Listar la configuración activa
Router# show running-config

Se encontraron rutas ip preconfiguradas. Proceder a borrarlas:

REMOTO1

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.253

REMOTO2

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.245

4) Mostrar el estado de las interfaces fastEthernet 0/0 y serial 0/1/0.
Router# show interface [fastEthernet 0/0 | serial 0/1/0]

Todas las interfaces están shutdown.

5) Registre el estado de la interface y del protocolo de enlace (line protocol)

Todas dicen "administratively down, line protocol is down"

- Antes de la coma es el estado de la interfaz (capa 1, física).
- Después de "line protocol is" es el estado del protocolo de enlace (capa 2).

6) Mostrar la tabla de enrutamiento

Router# show ip route

¿Existe alguna entrada en la tabla de enrutamiento?

No, la tabla está vacía. No hay ninguna línea con código C, S ni R, y Gateway of last resort is not set confirma que tampoco hay ruta por defecto.

```
Remoto1# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
```

7) Ingresar al modo de configuración global

Router# configure terminal

8) Configurar un nombre para el router

Router(config)# hostname {localx / remotox}
remotox(config)# enable secret utn

Realizado en los 6 routers.

9) Configure la opción de acceso remoto para el modo SSH versión 2.0 para UN SOLO USUARIO REMOTO, por similitud al TL1.

```
remotox(config)#ip domain-name tl3.com
remotox(config)#crypto key generate rsa
remotox(config)#ip ssh version 2
remotox(config)# username redes privilege 15 password cisco
remotox(config)#line vty 0
remotox(config-line)#transport input ssh
remotox(config-line)#login local
```

10) Desactive el acceso remoto en las restantes líneas vty.

```
remotox(config)# line vty 1 15
remotox(config-line)# transport input none
remotox(config-line)# exit
```

Realizado en los 6 routers.

11) Configure la interface fastEthernet, asignándole una dirección ip y levantando la interface

```
remotox(config)# interface fastEthernet 0/0
remotox(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
remotox(config-if)# no shutdown
remotox(config-if)# exit
```

12) Configure la interfaz serial 0/0, asignándole una dirección IP (la velocidad de reloj sólo en el router con el cable DCE) y levantar la interfaz.

```
remotox(config)# interface serial 0/1/0
remotox(config-if)# encapsulation ppp
remotox(config-if)# ip address 192.168.1.133 255.255.255.252
remotox(config-if)# clock rate 2000000
remotox(config-if)# no shutdown
remotox(config-if)# exit
```

Router	Fa0/0	Máscara	Serial	Máscara	Clock rate
Local1	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.1.134	255.255.255.252	Si
Local2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.1.170	255.255.255.252	Si
Local3	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.1.194	255.255.255.252	Si
Remoto1	192.168.1.34	255.255.255.224	192.168.1.133	255.255.255.252	No
Remoto2	192.168.1.66	255.255.255.224	192.168.1.169	255.255.255.252	No
Remoto3	192.168.1.98	255.255.255.224	192.168.1.193	255.255.255.252	No

Antes de poner clock rate, confirmar qué extremo del cable es DCE:

show controllers serial 0/1/0

Si dice **DCE cable**, ese router lleva el **clock rate 2000000**. Si dice **DTE cable**, el DCE está en el otro extremo y el comando va allá.

13) Regrese al modo ejecución y verifique el estado de las interfaces y de la tabla de enrutamiento con los comandos utilizados anteriormente.

14) Ejecute el comando ping desde un router a las IP del otro para probar la conectividad.

Desde Remoto1 a Local1

ping 192.168.1.134

```
Remoto1>ping 192.168.1.134

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.134, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/8/27 ms

Remoto1>
```

Desde Local1 a Remoto1

ping 192.168.1.133

```
Local1>ping 192.168.1.133

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.133, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/5/11 ms

Local1>
```

!!!! indica respuesta correcta

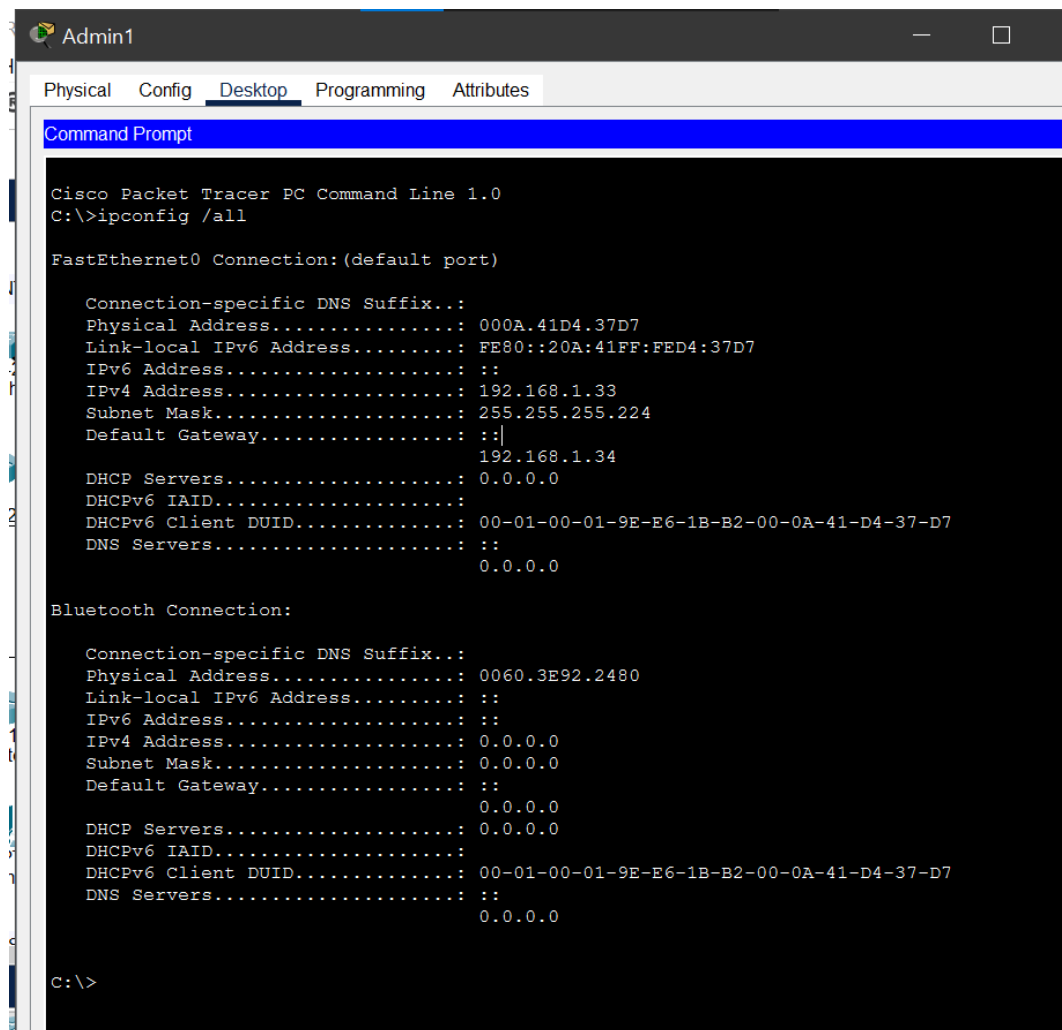
d. Configuración de las estaciones de trabajo y prueba de la red.

1) Configure una estación de trabajo conectada a la LAN de cada router con una dirección IP, máscara y puerta de enlace congruentes con la configuración del router.

The image displays four screenshots of network configuration interfaces for different routers, labeled Admin1, Admin0, Admin2, and Admin3. Each interface shows the 'IP Configuration' tab for the 'FastEthernet0' interface. The configuration includes a static IP address, subnet mask, default gateway, and DNS server.

Router	Interface	IP Configuration	Static IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	DNS Server
Admin1	FastEthernet0	Static	192.168.1.33	255.255.255.224	192.168.1.34	0.0.0.0
Admin0	FastEthernet0	Static	192.168.1.254	255.255.255.0	192.168.2.2	0.0.0.0
Admin2	FastEthernet0	Static	192.168.1.65	255.255.255.224	192.168.1.66	0.0.0.0
Admin3	FastEthernet0	Static	192.168.1.97	255.255.255.224	192.168.1.98	0.0.0.0

2) Verifique la configuración con IPCONFIG /all.



```
Admin1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. . . . .: 000A.41D4.37D7
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20A:41FF:FED4:37D7
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.1.33
    Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.224
    Default Gateway. . . . .: ::|
                             192.168.1.34
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .:
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-9E-E6-1B-B2-00-0A-41-D4-37-D7
    DNS Servers. . . . .: ::
                             0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. . . . .: 0060.3E92.2480
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway. . . . .: ::
                             0.0.0.0
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .:
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-9E-E6-1B-B2-00-0A-41-D4-37-D7
    DNS Servers. . . . .: ::
                             0.0.0.0

C:\>
```

3) Haga ping desde la PC a las interfaces de ambos routers y a la PC de la otra red. Justifique por qué no hay respuesta desde determinadas IP.

Desde Admin1

Ping a	Qué es	Resultado	Justificación
192.168.1.34	Fa0/0 Remoto1 (gateway)	Responde	Misma LAN
192.168.1.133	Serial Remoto1	Responde	Interfaz del router local; ruta conectada
192.168.1.134	Serial Local1	Request timed out	El paquete llega. Local1 no tiene ruta 192.168.1.32/27 para contestar.
192.168.2.1	Fa0/0 Local1	Destination host unreachable	Remoto1 no tiene ruta a 192.168.2.0/24
192.168.2.254	Admin0 (PC de la otra red)	Destination host unreachable	Igual que el anterior

Desde Admin0

Ping a	Resultado	Justificación
192.168.2.2	Responde	Gateway, misma LAN
192.168.2.1	Responde	Misma LAN, sin pasar por el gateway
192.168.2.3	Responde	Misma LAN
192.168.1.134	Destination host unreachable	Salte por Local2 (su gateway), que no tiene ruta al enlace WAN1
192.168.1.33 (Admin1)	Destination host unreachable	Igual

4) Intente una conexión TELNET al router remoto.

El router remoto es Local1, del otro lado del enlace WAN.

Desde Admin1:

Comando	Resultado	Justificación
telnet 192.168.1.134	Timeout	El paquete llega a Local1, pero no tiene ruta 192.168.1.32/27 para contestar
ssh -l redes 192.168.1.134	Timeout	Mismo motivo
telnet 192.168.2.1	Unreachable	Remoto1 no tiene ruta a 192.168.2.0/24

5) Realice una sesión TELNET al router de su LAN y, desde éste, al router remoto. Evalúe los resultados obtenidos.

Paso A: desde Admin1, al router de su LAN (Remoto1):

```
C:\>telnet 192.168.1.34
Trying 192.168.1.34 ...Open

[Connection to 192.168.1.34 closed by foreign host]
C:\>
```

Da Connection refused by foreign host, porque los vty solo aceptan SSH.

Ahora con SSH:

```
C:\>telnet 192.168.1.34
Trying 192.168.1.34 ...Open

[Connection to 192.168.1.34 closed by foreign host]
C:\>ssh -l redes 192.168.1.34

Password:

Remoto1#
```

Pide Password:, poner cisco, y entra directo a Remoto1# (el usuario es privilege 15).

Funciona porque Remoto1 y Local1 están en el mismo /30 y la respuesta vuelve por el enlace directo.

```
Remoto1#ssh -l redes 192.168.1.134
Password:
Local1#
```

e. Configuración de enrutamiento dinámico.

1) Desde el modo de configuración global ingrese:

2) Desactive en las LAN remotas el tráfico generado por RIP para evitar las publicaciones RIP en dichas redes

remotox(config-router)#passive-interface fastEthernet 0/0

remotox(config-router)# redistribute static

Configuración de los Local (1, 2 y 3)

configure terminal

router rip

version 2

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

no auto-summary

redistribute static

Configuración de los Remoto (1, 2 y 3)

configure terminal

router rip

version 2

network 192.168.1.0

no auto-summary

passive-interface fastEthernet 0/0

redistribute static

(1) w.x.y.z es la dirección de red con clase (IP CLASSFULL) correspondiente a las IP de las interfaces.

RIPv2 trae **auto-summary** activado, y con la red 192.168.1.0 repartida entre varios routers los Local se publicarían entre sí el resumen 192.168.1.0/24.

Eso puede producir rutas erróneas o bucles en la LAN central.

Con **no auto-summary** se publican las subredes exactas (/27 y /30).

f. Configuración del router local y de los restantes routers de todo el sistema.

Repita la configuración en el router localx, en base a los comandos indicados para el router remotox respectivo. Extienda las configuraciones en los restantes routers localx y remotox, a fin de alcanzar la convergencia del enrutamiento dinámico de todo el sistema.

Se realizaron las configuraciones en los 6 routers.

g. Verificación de la configuración y funcionamiento del enrutamiento.

1) Desde el modo de ejecución privilegiado, mostrar la tabla de enrutamiento

remotox# show ip route

2) Verificar los parámetros del protocolo de enrutamiento.

remotox# show ip protocol

3) Verificar la configuración realizada

remotox# show running-config

Las verificaciones realizadas en los routers remotos muestran que el enrutamiento dinámico con RIPv2 convergió correctamente.

4) De los datos obtenidos documentar: distancia administrativa de RIP, métrica, tiempos de actualización, inválido y purga.

Datos obtenidos

Salen de show ip protocols y show ip route de los routers remotos x:

Dato	Valor	De dónde se obtiene
Distancia administrativa (AD)	120	Distance: (default is 120) y el primer número de [120/x]
Métrica	Cantidad de saltos (1, 2 o 3 en esta red)	El segundo número de [120/x]
Tiempo de actualización	30 s	Sending updates every 30 seconds
Tiempo de invalidez	180 s	Invalid after 180 seconds
Tiempo de holddown	180 s	hold down 180
Tiempo de purga (flush)	240 s	flushed after 240 seconds

Ejemplos de métrica en Remoto1:

R 192.168.2.0/24 [120/1] (LAN central, 1 salto),

R 192.168.1.168/30 [120/2] (enlace WAN2, 2 saltos)

R 192.168.1.64/27 [120/3] (LAN de Remoto2, 3 saltos).

Qué representa cada valor

Distancia administrativa (120). Mide la confiabilidad del origen de una ruta. Si un router recibe la misma red por dos fuentes distintas, usa la de menor AD. Conectada vale 0, estática 1, EIGRP 90, OSPF 110 y RIP 120, así que una ruta RIP pierde frente a las de esos otros orígenes.

Métrica (saltos). Es el criterio para elegir el mejor camino dentro del mismo protocolo: RIP cuenta cuántos routers hay que atravesar hasta el destino, sin considerar ancho de banda ni retardo. El máximo es 15 saltos, y **16 significa inalcanzable**. Por eso RIP solo sirve para redes chicas.

Actualización (30 s). Cada cuánto envía cada router su tabla de enrutamiento completa a sus vecinos. Es lo que permite que la red converja y que los cambios se propaguen.

Invalidez (180 s). Si pasan 180 s sin recibir novedades de una ruta (seis actualizaciones perdidas), el router la marca como inalcanzable, con métrica 16, y avisa a los vecinos. Es el tiempo que tarda en detectar que un vecino o un enlace dejó de responder.

Holddown (180 s). Después de marcar una ruta como caída, el router ignora información nueva sobre ella durante este tiempo. Evita aceptar rutas erróneas que todavía circulan por la red y que producirían bucles.

Purga o flush (240 s). Es el tiempo, contado desde la última actualización recibida, tras el cual la ruta se borra de la tabla. Ocurre 60 s después de haber sido marcada como inválida, y recién ahí desaparece del `show ip route`.

5) Desde la línea de comandos de la PC:

a) Intente una conexión TELNET entre routers remotos.

Desde el Command Prompt de Admin1, hacia Remoto2 (serial 192.168.1.169):

telnet 192.168.1.169

Rechazado (`Connection refused` o se cierra de inmediato)

ssh -l redes 192.168.1.169

Funciona: pide `cisco` y entra a `Remoto2#`

b) Haga tracer entre las PC conectadas a las LAN de los routers remotos, capturando el tráfico generado. Verifique el TTL de los mensajes ICMP enviados y las respuestas recibidas.

Desde Admin1:

ping 192.168.1.65

```
Ping statistics for 192.168.1.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 22ms, Average = 11ms
C:\>
```

tracert 192.168.1.65

```
C:\>tracert 192.168.1.65

Tracing route to 192.168.1.65 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.34
  1  3 ms    3 ms    3 ms    192.168.1.134
  2  0 ms    1 ms    0 ms    192.168.2.2
  3  0 ms    9 ms    6 ms    192.168.1.169
  4  5 ms    3 ms    1 ms    192.168.1.65

Trace complete.
```

El ping muestra el TTL de la respuesta en pantalla. El tracert va a mostrar 5 líneas (cuatro routers y la PC destino), cada una con tres tiempos.

Admin1 -> Remoto1, Local1, Local2, Remoto2, Admin2

h. Verificación de la actividad del enrutamiento dinámico.

1) Desde el modo de ejecución privilegiado, activar el debug del protocolo RIP.

remotox# debug ip rip

```
Remoto1#
Remoto1#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
Remoto1#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1/0 (192.168.1.133)
RIP: build update entries
      192.168.1.32/27 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: received v2 update from 192.168.1.134 on Serial0/1/0
      192.168.1.64/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
      192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
      192.168.1.168/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      192.168.1.192/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1/0 (192.168.1.133)
RIP: build update entries
      192.168.1.32/27 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: received v2 update from 192.168.1.134 on Serial0/1/0
      192.168.1.64/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
      192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
      192.168.1.168/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      192.168.1.192/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
      192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

2) Desconectar la interface ethernet en el router remoto, esperar UN minuto, volver a conectarla, esperar UN minuto y finalizar la captura.

Para desactivar el debug, ejecute:

remotox# no debug ip rip

```

shutdown

Remotol(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administ

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, char

Remotol(config-if)#end
Remotol#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Remotol#RIP: received v2 update from 192.168.1.134 on Serial0/1/0
  192.168.1.64/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.168/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.1.192/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 192.168.1.134 on Serial0/1/0
  192.168.1.64/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.168/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.1.192/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 192.168.1.134 on Serial0/1/0
  192.168.1.64/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.168/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.1.192/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 192.168.1.134 on Serial0/1/0
  192.168.1.64/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.96/27 via 0.0.0.0 in 3 hops
  192.168.1.168/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.1.192/30 via 0.0.0.0 in 2 hops
  192.168.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops

```

Con la FastEthernet 0/0 apagada, el router remoto perdió su red conectada y siguió recibiendo por la serial las actualizaciones RIPv2 de Local1 cada 30 segundos, sin cambios en las demás rutas.

El debug no muestra tráfico RIP por la FastEthernet por estar configurada como pasiva.

La baja de la LAN se verificó en la tabla de enrutamiento del router vecino, donde la red 192.168.1.32/27 pasó a estar caída (métrica 16) o fue eliminada según los temporizadores.